핵심 아이디어

작품 제작은 표현 재료와 방법, 조형 요소와 원리 등을 선택하고 활용하여 창의적으로 문제를 해결하는 과정을 통해 예술적 성취를 경험하게 한다.

9' 움직임 더하기 미술

영역	단원 학습 목표
표현	움직이는 방법을 탐구하여 창의적으로 장난감을 만들어 봅시다.

이 단원은 미술과 과학을 관련지어 표현하는 단원으로 움직이는 장난감의 원리를 이해하고 자신의 의도에 맞게 장난감을 만들어 보며 예술적 성취를 경험하는 데 목적이 있다.
따라서 이 단원은 대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색하고 이를 활용하여 움직이는 장난감을 만드는 활동과, 구슬이 잘 굴러가는 종이 롤러코스터를 친구들과 협력하여 만드는 활동으로 구성하였다. 또한 미술과 타 교과가 서로 연결되어 창의적으로 문제를 해결할 수 있음을 인식하고 주도적으로 사고하며 창작의 역동성을 경험하게 하는 데 중점을 두었다.

단원의 내용 요소

- **지식·이해** 장난감을 움직이는 원리 이해하기
- **과정·기능** 미술과 과학을 관련지어 표현하기
- **가치·태도** 움직이는 장난감 만들기에 흥미 갖기

교육과정 성취기준

- [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
- [4미02-05] 미술과 타 교과를 관련지어 주제를 표현하는데 흥미를 가질 수 있다.

6차시 ···· 단원의 흐름과 학습 계획 4단계

생각 열기 / 배움

- 과학과 만난 미술 작품 살펴보기
- 움직이는 방법 알아보기

학습 목표	과학과 만난 미술 작품을 살펴보고, 대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색할 수 있다.
주요 학습 활동	
도입	과학과 만난 미술 작품 살펴보기
전개	대상을 움직이게 하는 방법 알아보고 종이로 레일 만들기
정리	장난감을 움직이는 방법 탐색 결과 정리하기

활동 1

움직이는 장난감 만들기

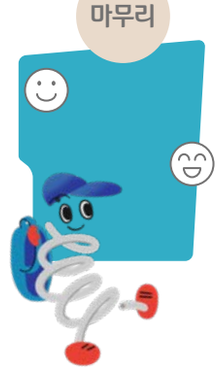
학습 목표	움직임을 만드는 방법을 활용하여 장난감을 만들 수 있다.
주요 학습 활동	
도입	움직이는 장난감 살펴보기
전개	움직이는 장난감 만들고 놀이하기
정리	움직이는 장난감 만들기 활동 소감 이야기하기

활동 2

종이 롤러코스터 만들기

학습 목표	종이 레일로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 볼 수 있다.
주요 학습 활동	
도입	종이 롤러코스터 작품 살펴보기
전개	종이 롤러코스터를 만들고 놀이하기
정리	종이 롤러코스터 활동 소감 이야기하기

마무리



움직이는 장난감 감상하기

학습 목표	작품에서 움직임의 방법과 특징을 찾아 이야기할 수 있다.
주요 학습 활동	
도입	최우람의 <작은 방주>에서 흥미로운 점 이야기하기
전개	서로의 장난감을 보고 움직이게 한 방법과 특징 찾아보기
정리	과정 평가 / 성장 일기

과정 중심 단원 평가 계획

구분	생각 열기 / 배움	활동		마무리
평가 목표	과학과 만난 미술 작품을 살펴보고, 대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색할 수 있다.	움직임을 만드는 방법을 활용하여 장난감을 만들 수 있다.	종이 레일로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 볼 수 있다.	작품에서 움직임의 방법과 특징을 찾아 이야기할 수 있다.
평가 요소 ＊정의적 요소	• 대상을 움직이게 하는 방법 탐색하기 • 종이로 직선 레일과 곡선 레일 만들기	• 움직이는 장난감 만들기 • ＊움직이는 장난감 만들기에 흥미 가지기	• 종이로 롤러코스터를 만들어 구슬 굴려 보기 • ＊롤러코스터를 만들 때 친구들과 협력하기	• 작품에서 움직임의 방법과 특징 찾아 이야기하기
평가 기준 상	대상을 움직이게 하는 방법을 탐색하며 새로운 방법을 제시하고, 종이로 직선 레일과 곡선 레일을 만드는 방법을 이해한다.	움직임의 방법을 활용하여 계획대로 장난감을 만들고, 만드는 과정 및 결과물에 흥미를 가지고 즐긴다.	친구들과 협력하여 다양한 종이 레일로 롤러코스터를 만들고 구슬이 막힘없이 굴러 가도록 한다.	작품에서 움직임의 방법을 잘 발견하고 특징을 다양하게 찾아 이야기한다.
중	대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색하고, 종이로 직선 레일과 곡선 레일을 만드는 방법을 이해한다.	움직임의 방법을 활용하여 장난감을 만들고 만들기에 흥미를 가진다.	친구들과 협력하며 종이 롤러코스터를 만들고 구슬이 굴러가도록 한다.	작품에서 움직임의 방법과 특징을 찾아 이야기한다.
하	대상을 움직이게 하는 방법을 탐색하고 종이로 레일을 만드는 방법을 도움을 받아 이해한다.	장난감 만들기에 흥미를 가지고 참여하여 움직임이 있는 장난감을 만든다.	종이로 레일을 만들어 롤러코스터를 완성하고자 노력하였으며 친구들과 협력하고자 시도하였다.	작품을 감상하고 움직임의 방법이나 특징을 찾았다.
평가 방법	관찰법	실기 평가	동료 평가	서술형 평가

과정 중심 평가 기록부 예시

단원명 **9. 움직임 더하기 미술**

성취기준 [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
[4미02-05] 미술과 타 교과를 관련지어 주제를 표현하는데 흥미를 가질 수 있다.

수업 단계	생각 열기 / 배움		활동 1		활동 2		마무리	일화 기록
평가 요소 ＊정의적 요소	☐ 대상을 움직이게 하는 방법 탐색하기	☐ 종이로 직선 레일과 곡선 레일 만들기	☐ 움직이는 장난감 만들기	☐ ＊ 움직이는 장난감 만들기에 흥미 가지기	☐ 종이로 롤러코스터 만들어 구슬 굴려 보기	☐ ＊ 롤러코스터를 만들 때 친구들과 협력하기	☐ 작품에서 움직임의 방법과 특징 찾아 이야기하기	친구들과 협력하는 과정에서 주도적으로 활동함.
번호 이름								
1 박○○	중	상	중	상	상	상	상	

서술 및 피드백 예시

대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색하고 종이로 직선 레일과 곡선 레일을 만드는 방법을 이해하였다. 움직임의 방법을 효과적으로 활용하여 움직임이 잘 표현되는 장난감을 만들었다. 만드는 과정 및 결과물에 흥미를 느끼고 즐기는 모습을 보였다. 친구들과 협력하는 태도로 서로의 의견을 존중하였고, 다양한 레일을 만드는 데 어려움이 없었으며 종이 롤러코스터를 만드는 데 성공하였다. 작품에서 움직임의 방법을 잘 발견하고 특징을 다양하게 찾아 이야기하였다.

생각 열기 + 배움

활동명	• 과학과 만난 미술 작품 살펴보기 • 움직이는 방법 알아보기
학습 문제	과학과 만난 미술 작품을 살펴보고 대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색해 봅시다.
평가 요소	• 대상을 움직이게 하는 방법 탐색하기 • 종이로 직선 레일과 곡선 레일 만들기
준비물	**교사** 과학과 만난 미술 참고 작품, 지도서 활동지 160쪽 **학생** 8절 도화지, 가위, 풀
지도상의 유의점	• <작은 방주>가 실제 작동하는 모습을 살펴볼 수 있도록 교과서의 QR 코드를 활용하여 온라인으로 감상하도록 한다. • 대상을 움직이게 하는 방법을 탐색하는 과정에서 교과서에 제시된 방법 외에도 다양한 방법이 나올 수 있도록 미리 과제를 제시하여 참고 작품을 찾아보거나 수업 중 스마트 기기를 활용하여 검색할 수 있도록 한다. • 종이 롤러코스터를 만드는 데 기본이 되는 직선 레일과 곡선 레일은 '배움' 활동에서 도화지를 이용하여 직접 만들어 보며 이해할 수 있도록 한다.

교수 · 학습 과정

도입

동기 유발

<작은 방주>에서 움직이는 부분은 어디일까요?

- 앞에 있는 사람이 앉았다 일어날 것 같아요.
- 배에 달려 있는 여러 개의 노가 아래위로 움직일 것 같아요.

과학과 만난 미술 작품 살펴보기

… 과학과 만난 작가의 미술 작품을 살펴봅시다.

- 최우람의 <작은 방주>(교과서 46쪽) 영상 감상하기

최우람의 <작은 방주>를 보고 드는 느낌은 무엇인가요?

노를 젓는 모습이 마치 커다란 동물의 날개 같아요.

미술과 과학이 만나 작품이 살아 있는 생명체처럼 움직이네요.

활동 TIP <작은 방주> 작품 영상 QR 코드 감상하기
접은 노를 들어 올리면 넓이가 약 7m가 되는 방주의 움직임을 감상한다. 중앙에 있는 작품 <등대>, <두 선장>, 벌집 모양의 안테나 <제임스 웹>도 살펴보도록 한다.

… 작품에 대한 이야기를 알아봅시다.

- 작가와 작품에 얽힌 이야기(교과서 46쪽) 읽어 보기

작가 작품 마무리

최우람의 <작은 방주>에서 흥미로운 점은 무엇인가요?

- 배에 달려 있는 커다란 노가 춤을 추듯 움직이는 모습이 흥미로워요.
- 육지에 있어야 할 등대가 배 위에 있어 재밌어요.
- 선장님 두 분이 다른 곳을 보고 앉아 있네요. 배는 어디로 가는 것인지 궁금해요.

전개

대상을 움직이게 하는 방법을 알아보고 종이로 레일 만들기

… 대상을 움직이게 하는 다양한 방법을 탐색해 봅시다.

- 움직임의 다양한 원리 탐색하기(교과서 47쪽)

❶ 휴지 심을 두 번 접어 좌우로 움직이기: 좌우 사각형의 각도가 바뀌며 좌우로 움직이는 것처럼 보인다.

❷ 자석과 클립 만나기: 자석에 철이 달라붙는 성질을 이용하여 자석을 움직일 때마다 클립이 함께 이동한다.

❸ 굵기가 다른 빨대를 겹쳐 위아래로 움직이기: 안쪽에 있는 빨대는 고정되어 있고, 바깥쪽 빨대만 움직이며 바깥쪽 빨대에 연결된 부분이 움직인다.

❹ 고무줄을 돌돌 감은 후 놓아 보기: 고무줄의 탄성을 이용한 원리로 고무줄을 감았다가 풀면 원래대로 돌아가기 위해 움직인다.

❺ 구슬을 기울어진 경사로에 놓기: 중력으로 인해 구슬은 위에서 아래로 이동한다.

대상을 움직이게 하는 또 다른 방법에는 무엇이 있을까요?

풍선에 바람을 넣었다가 빼면 바람이 빠지면서 이동해요.

바람의 힘으로 움직이는 바람개비가 있어요.

… 종이로 레일을 만드는 방법을 알아봅시다.(지도서 활동지 160쪽)

❶ 직선 레일 만들기: 종이에 표시된 선에 맞춰 위로 접어 올린다.

❷ 곡선 레일 만들기: 종이 옆면에 가위집을 낸 다음, 둥글게 말아 겹치는 부분을 목공용 풀이나 테이프로 붙여 고정한다.

❸ 터널 만들기: 직선 레일 2개를 위아래로 겹쳐 붙인다.

… 직선 레일과 곡선 레일 외에 필요한 레일을 더 알아봅시다.

종이 롤러코스터를 만들 때 직선 레일과 곡선 레일 외에 더 필요한 레일은 무엇이 있을까요?

- 구슬이 한 바퀴 돌 수 있는 레일이 있었으면 좋겠어요.
- 물놀이장에서 탔던 깔때기 모양이 재미있었어요. 구슬이 빠질 수 있게 아래에 구멍을 뚫어 다음 레일로 연결되면 재미있을 것 같아요.
- 만든 레일을 높게 올릴 수 있는 기둥이 필요해요.

… **직선 레일과 곡선 레일 외에 필요한 레일을 만드는 방법을 알아봅시다.**

❶ 회전 레일 만들기: 종이 양옆에 가위집을 낸 다음, 둥글게 말아 겹치는 부분을 목공용 풀이나 테이프로 고정한다. 회전 레일 2개를 이어 붙여 360도로 회전되는 레일을 만든다.

❷ 깔때기 만들기: 원뿔 모양으로 종이를 말고 꼭짓점 부분에 구슬이 들어갈 만한 구멍을 낸다.

❸ 기둥 만들기: 종이를 길게 다섯 번을 접어 마지막 면에 풀칠을 하여 고정한다. 위아래에 가위집을 넣어 바닥과 레일에 붙일 수 있게 바깥쪽으로 접는다.

정리

장난감을 움직이는 방법 탐색 결과 정리하기

… **장난감을 움직이게 하는 방법을 탐색한 결과를 정리해 봅시다.**

- 휴지 심을 두 번 접어 좌우로 움직이기
- 자석의 성질을 이용하여 클립과 만나게 하기
- 굵기가 다른 빨대를 겹쳐 바깥쪽 빨대를 위아래로 움직이기
- 원래의 모습으로 돌아가려는 고무줄 탄성의 원리 이용하여 고무줄을 감은 후 놓기
- 경사로에 구슬 놓아 굴리기
- 풍선에 바람을 넣고 놓아 보기
- 용수철의 탄성의 원리 이용하기

교과서 작품 설명

▸ **최우람**(한국/1970~) **작은 방주**(재활용 골판지 상자, 금속 재료, 모터, 전자 장치/1272×230×210cm/2022년)

최우람의 작은 방주 전은 우리의 현실을 성찰하며 재구성한 퍼포먼스로 국립 현대 미술관에서 개최되었다. 작가는 사회·정치적, 경제적 위기뿐만 아니라 기후 변화로 인류의 생존을 위협받고 있는 지금, 이 혼란의 시대에 대한 고찰을 담아 전시를 선보였다.

인간의 욕망과 그에 둘러싸인 방주를 함께 설치한 것이 특징인 이 작품은 인간 존재의 의미와 로봇과 같은 기계와의 인간의 공존을 탐구하고 지속 가능한 세상을 인류가 만들어 가는 것이 가능한지에 대해 살펴보고자 하였다. 또한 어떤 미래를 향해 가고 있는지에 대해 관객이 스스로 질문하고 생각해 볼 수 있는 여지를 남겼다.

투박하고 무거운 철제와 재활용 골판지 상자에 첨단 기술을 더해 상징적인 방주를 구현하였는데, 여기에 35쌍의 노가 마치 날개를 펼치듯 움직이면서 항해의 추진력과 위엄을 드러내는 군무를 시작한다. 작가는 우주를 표류하는 지구가 바로 방주이며 인류는 이미 지구에 타 있는 운명 공동체이므로 스스로 우리의 항로를 설계하고 자신을 구원해야 한다는 의미를 작품에 담았다.

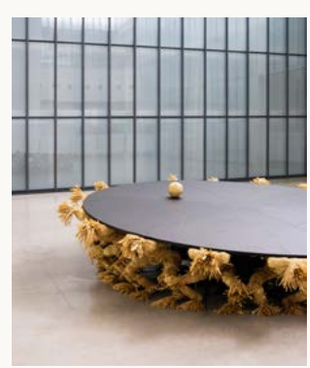
▸ **자화상**(목탄, 유채/94.5×75.5cm/1977년)

어릴 때부터 공상 과학 만화를 좋아했고, 움직이는 것에 흥미를 보였던 작가는 그림 그리는 것도 좋아해 시간이 가는 줄도 몰랐다고 한다.

어머니와 함께 관람했던 <살바도르 달리 조각전>에서는 심장 박동을 재현한 보석 디자인이 인상 깊었다고 할 정도로 과학을 좋아하는 소년이었다.

로봇을 그릴 때에는 외관의 모습에 집중하기보다는 먼저 윤곽선으로 형태를 잡은 후 그 내부를 상상해서 채워 넣는 일에 몰두하였다. 일곱 살 때 그린 고래 안에도 내장이 아닌 기계 부품을 그려 넣을 정도였으니 기계와 생명의 만남은 이미 시작되었다고 볼 수 있다.

기계 생명체라는 작가의 상상은 자연에 대한 관심과 맞닿아 있는데 역사 속 여러 예술가처럼 자연을 예술의 모범으로 삼은 셈이다. 그는 기계에 생명을 부여하며 자연에서 받은 감동을 재현하고 있는데, 과학자가 꿈이었고 미술에도 남다른 재주가 있었던 작가는 과학과 조각을 결합하여 작품화하는 독보적인 세계를 지닌 예술가로 성장하였다.



원탁(혼합 재료/110×450×450cm/2022년)

활동 1 + 마무리

활동명	**움직이는 장난감 만들기**
학습 문제	움직임을 만드는 방법을 활용하여 장난감을 만들어 봅시다.
평가 요소	• 움직이는 장난감 만들기 • * 움직이는 장난감 만들기에 흥미 가지기 • 작품에서 움직임의 방법과 특징 찾아 이야기하기
준비물	**교사** 움직이는 장난감 참고 작품, 지도서 활동지 161쪽 **학생** 도화지, 자석, 클립, 굵기가 다른 빨대 2개, 휴지 심, 종이컵, 고무줄 등
지도상의 유의점	• 학생 각자의 이해 수준에 맞는 움직임의 방법을 선택하고 주도적으로 계획을 세워 움직이는 장난감을 만들도록 지도한다. • 빨대를 활용하여 만드는 움직이는 장난감은 꼭 나비가 아니어도 나비처럼 날개가 있는 동물이면 적절하다. 상상의 동물로 꾸미는 것도 좋은 방법이다. • 휴지 심을 활용하여 만들 때에는 휴지 심에 붙일 그림의 폭이 사각형의 한 변의 길이보다 길지 않도록 계획에 반영하도록 한다.

활동 1 움직이는 장난감 만들기

움직임을 만드는 방법을 활용하여 장난감을 만들어 봅시다.

작품 제목 춤추는 외계인
필요한 준비물 자석, 클립, 리본, 마커, 도화지, 종이 접시
움직임 방법 쇠를 끌어당기는 자석의 원리를 이용하기
과정 쇠로 만들어진 클립을 외계인의 손과 발에 붙이기
→ 종이 접시 위에 외계인 얼굴 붙이기
→ 접시 아래에서 자석 움직이기
→ 자석 따라 외계인 팔다리 움직이기

자석

제임스 리(학생 작품) 춤추는 외계인(자석, 클립, 마커, 리본, 도화지, 종이 접시/지름 26cm)

휴지 심

고무줄

나비처럼 날개가 있는 동물로 꾸미면 움직임이 더 잘 보여요.

TIP

이희민(학생 작품) 안녕! 문어(휴지 심, 도화지, 색연필/16×25cm)
김서랑, 임우주(학생 작품) 날아라, 헬리콥터(종이컵, 고무줄, 빨대, 색종이, 면봉 등/12×19cm)
김도연, 이수빈(학생 작품) 나비야, 훨훨(도화지, 사인펜, 빨대/각 높이 18cm)

빨대

이렇게! 만들어 보아요

준비물 도화지, 굵기가 다른 빨대 2개, 색연필, 사인펜, 가위, 투명 테이프 등

나비 만드는 방법

1 나비 몸통의 양옆으로 날개를 그리고 좌우 몸통이 서로 맞닿도록 붙이기

몸통 연결

2 가는 빨대의 끝부분을 나비 몸통 너비보다 짧게 Y자로 자르고 몸통에 붙이기

3 굵은 빨대를 가는 빨대보다 짧게 자른 다음, 굵은 빨대 길이의 반만큼 가위질 내기

날개 연결

4 굵은 빨대를 가는 빨대에 끼우고 갈라진 끝부분을 나비 양쪽 날개에 붙이기

48

교수 · 학습 과정

도입

움직이는 장난감 살펴보기

… **장난감이 움직이는 원리를 살펴봅시다.**

교과서 48쪽의 참고 작품을 살펴보고 장난감이 어떻게 움직이는지 이야기해 봅시다.

자석이 가는 방향으로 클립이 따라 움직이면서 피에로가 춤을 추는 것 같아요.

굵은 빨대를 위아래로 움직이면 그 빨대에 붙은 나비 날개가 훨훨 나는 것처럼 보여요.

고무줄을 감은 후 손을 놓으면 고무줄의 탄성 때문에 헬리콥터 프로펠러가 빙그르르 돌아가요.

활동 TIP <이렇게! 만들어 보아요> 제작 과정 QR 코드 감상하기
빨대로 날개를 움직이는 장난감 제작 과정을 학생들과 함께 감상하며, 움직임의 원리와 장난감 만드는 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 한다.

… **움직이는 장난감 만들기 위해 필요한 재료를 알아봅시다.**

- 원하는 대로 움직이는 장난감: 자석과 클립
- 날개가 있는 장난감: 굵기가 다른 빨대 2개
- 춤을 추는 장난감: 휴지 심
- 날개나 프로펠러가 돌아가는 장난감: 고무줄
- 바람의 힘으로 이동하는 장난감: 풍선

전개

움직이는 장난감을 만들고 놀이하기

… **다양한 움직임의 방법을 활용하여 장난감을 만들어 봅시다.**

- 움직이는 장난감 만들기 계획하기(지도서 활동지 161쪽)
- 움직이는 장난감 만들기

❶ 작품 계획서를 보고 필요한 재료를 준비한다.
❷ 움직임 방법을 활용하여 만든다.
❸ 의도한 대로 장난감이 움직이는지 확인한다.
❹ 제대로 움직이지 않을 경우에는 문제점을 찾아 수정한다.

… **움직이는 장난감으로 놀이를 해 봅시다.**

- 같은 장난감을 만든 친구들끼리 모여 놀이하기
- 다른 장난감을 만든 친구들과 서로의 장난감을 바꿔 가며 놀이하기
- 움직임의 원리를 서로에게 소개하기

정리

움직이는 장난감 만들기 활동 소감 이야기하기

… **움직이는 장난감을 만들어 본 소감을 이야기해 봅시다.**

- 재미있었던 점, 좋았던 점, 어려웠던 점, 흥미로웠던 점, 새로운 아이디어 등을 이야기하기

움직이는 장난감을 만들어 본 소감을 이야기해 볼까요?

쓰레기가 될 뻔한 휴지 심으로 춤추는 문어를 만들어 지구 사랑을 실천했어요.

빨대를 움직일 때 날개가 자꾸 떨어져서 여러 번 고쳤어요.

서로의 작품 감상 1 **움직임이 재미있는 작품을 찾아보세요.**

- 고무줄을 감았다가 놓으니 헬리콥터의 프로펠러가 빙그르르 돌아가서 재밌어요.
- 휴지심을 좌우로 움직였더니 문어가 춤을 추듯 움직여서 웃음이 나요.

활동 2 + 마무리

활동명	**종이 롤러코스터 만들기**
학습 문제	종이 레일로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 봅시다.
평가 요소	• 종이로 롤러코스터를 만들어 구슬 굴려 보기 • * 롤러코스터를 만들 때 친구들과 협력하기
준비물	**교사** 참고 작품 사진이나 영상, 지도서 활동지 160쪽 **학생** 8절 도화지, 목공용 풀, 투명 테이프, 색종이 등
지도상의 유의점	• 친구들과의 협력이 매우 중요한 활동으로 계획 과정부터 제작까지 협의하는 과정에서 서로의 의견을 존중하고, 역할 분담을 할 때는 양보하고 배려하는 노력이 필요함을 교육한다. • 종이 기둥을 활용하여 롤러코스터를 고정하는 방법은 난이도가 있어 여러 명의 협력이 필요할 수 있다. 최대한 교실의 벽이나 사물을 활용하도록 유도한다. • 레일을 만들 때 접착력이 우수한 목공용 풀을 사용하는 것이 효과적이다. 그러나 풀이 마르는 시간이 오래 걸리므로 셀로판테이프를 사용할 수 있다.

교수 · 학습 과정

도입

종이 롤러코스터 작품 살펴보기

… **종이로 만든 롤러코스터를 살펴봅시다.**

- 종이 롤러코스터 사진이나 영상 감상하기
- 종이 롤러코스터를 만드는 방법 떠올리기

활동 TIP <종이 롤러코스터> 참고 작품 QR 코드 감상하기
직선 및 곡선 레일, 회전 레일, 깔때기 등을 통과하는 구슬의 움직임을 살펴보며 종이 롤러코스터를 구상하도록 한다.

종이로 롤러코스터를 어떻게 만들 수 있을까요?
어떤 형태의 롤러코스터를 만들지 밑그림을 그려 봐요.
종이로 다양한 형태의 레일을 만들어야 해요.
레일을 고정할 수 있는 벽이나 기둥이 필요해요.
종이 롤러코스터를 만들 수 있는 또 다른 재료는 없을까요?
종이 접시나 휴지 심을 잘라서 만들 수 있어요.
과자 상자를 재활용해도 튼튼한 롤러코스터를 만들 수 있어요.

전개

종이 롤러코스터 만들고, 놀이하기

… **종이로 레일을 만들고 구슬을 굴려 봅시다.(지도서 활동지 60쪽)**

1. 모둠 친구들과 함께 만들 종이 롤러코스터를 계획한다. 이때 설치 장소, 전체적인 형태, 필요한 레일의 수 등을 고려한다.
2. 역할을 분담하여 종이로 직선 레일, 곡선 레일, 터널, 회전 레일, 깔때기, 기둥 등을 만든다.
3. 교실이나 복도 등 선정한 장소에 레일을 설치한다. 이때 벽이나 사물함, 청소함 등 교실 사물을 활용할 수 있다.
4. 만드는 과정 중 구슬을 굴려 보며 레일의 높이, 길이, 기울기를 조절한다.
5. 마지막 레일에서 구슬이 멈출 수 있도록 레일의 기울기를 완만하게 하거나 도착 지점에 종이로 벽을 세운다.

… **종이 롤러코스터로 놀이를 해 봅시다.**

- 우리 모둠이 만든 롤러코스터 소개하기
- 다른 모둠이 만든 롤러코스터에 구슬 굴려 보기

정리

종이 롤러코스터 활동 소감 이야기하기

… **종이 롤러코스터를 만들어 본 소감을 이야기해 봅시다.**

- 재미있었던 점, 좋았던 점, 어려웠던 점, 흥미로웠던 점, 새로운 아이디어 등을 이야기하기

종이 롤러코스터를 만드는 과정에서 어려웠지만 결국 문제를 해결하여 성공한 부분이 있으면 발표해 봅시다.
레일에서 자꾸 구슬이 바닥으로 떨어지는 문제가 생겨서 레일의 기울기를 완만하게 했더니 문제가 해결되었어요.
마지막 레일을 통과한 구슬이 멀리 굴러가 없어지는 문제가 있었어요. 그래서 마지막 레일에 약간 올라가는 레일을 연결했더니 구슬이 왔다 갔다 하면서 멈췄어요.

- 친구들이 만든 종이 롤러코스터 칭찬하기

서로의 작품 감상 2 **구슬이 잘 굴러가는 롤러코스터의 특징은 무엇인지 알아보세요.**

- 다양한 형태의 레일이 조금씩 아래로 다 기울어져 있어요.
- 구슬이 회전 레일에 도착하기 전 레일의 기울기가 커요.

과정 평가

• **생각 열기 / 배움** **장난감이 움직이는 원리를 이해하였나요?**

- 고무줄이 원래대로 돌아가려는 성질을 이용하여 헬리콥터를 만들었다.
- 자석이 쇠로 된 클립을 잡아당기는 원리로 춤추는 외계인을 만들었어요.

• **활동** **움직이는 장난감을 계획에 맞게 잘 만들었나요?**

- 갈매기가 나는 장면을 표현하고 싶어서 굵기가 다른 두 개의 빨대를 활용하였고 빨대의 끝을 두 갈래로 나눠 갈매기 날개에 붙인 후 빨대를 위아래로 움직이니 갈매기가 정말 나는 것 같았어요.
- 계획하였던 재료와 방법으로 재미있게 움직이는 장난감을 만들어서 뿌듯했어요.

• **마무리** **작품에서 움직임의 방법과 특징을 찾았나요?**

- 빙글빙글 돌아가는 장난감은 고무줄이 감았다가 풀어지며 움직인다는 것을 발견했어요.
- 클립이 달린 장난감은 아래 자석을 대고 움직인다는 것을 알았어요. 자석이 없으면 움직이지 않아요.

성장 일기

• **성장 일기** **친구들과 협력하여 움직이는 장난감을 만드는 과정에서 즐거웠던 점은 무엇이었나요?**

- 종이 롤러코스터를 혼자의 힘으로 만들기는 어렵다고 생각했어요. 그래서 레일을 고정할 때 친구들이 기둥을 잡아 주고, 기울기를 맞춰 주어 쉽게 할 수 있었어요. 친구들의 소중함을 느끼고 함께하는 즐거움을 알게 되는 시간이었어요.
- 레일을 잘 만드는 친구, 레일을 잘 붙이는 친구, 롤러코스터를 잘 꾸미는 친구, 문제점을 잘 찾아내는 친구와 함께하니 슈퍼 히어로 팀이 된 기분이었어요.

교과서 작품 설명

• 학생 작품 설명

활동 1

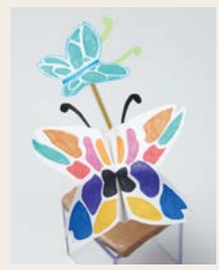
이희민(학생 작품) **안녕! 문어**(휴지 심, 도화지, 색연필/16×25cm)

휴지 심을 활용한 장난감으로 좌우로 움직이는 문어를 표현하였다. 휴지 심을 두 번 접어 사각형을 만든 후 사각형 위에는 문어 머리를 붙이고, 양옆과 아래에는 문어 다리를 붙였다. 휴지 심 위아래를 손가락으로 잡아 좌우로 움직이니 바다에서 이동하는 듯한 문어가 완성되었다. 장난감 움직이기를 어렵게 생각하는 학생들에게 예시로 보여 주기에 적절한 작품이다.

제임스 리(학생 작품) **춤추는 외계인**(자석, 클립, 리본, 도화지, 색종이, 종이 접시/길이 26cm)

우주에서 춤을 추는 외계인을 표현하기 위해 자석이 쇠로 된 클립을 끌어당기는 원리를 이용하였다. 외계인의 얼굴과 몸통은 도화지에 그리고, 팔과 다리는 리본을 붙여 표현하였다. 손과 발 부분에 클립을 끼운 후 몸통만 동그란 종이 접시에 붙이고 종이 접시 뒤 클립이 있는 부분에 자석을 대고 춤을 추는것처럼 보이도록 움직인다.

길도연, 이수완(학생 작품) **나비야, 훨훨**(굵기 차이가 있는 빨대 2개, 셀로판테이프, 도화지, 사인펜/각 높이 18cm)



굵기 차이가 있는 빨대 2개를 활용하여 움직이는 나비를 표현하였다. 가는 빨대는 나비 몸통에 고정하고, 가는 빨대에 씌운 굵은 빨대의 끝 부분을 두 갈래로 나눠 나비 날개에 붙였다. 굵은 빨대를 위아래로 움직이면 훨훨 나는 나비의 모습을 연출할 수 있다.

김사랑, 임우주(학생 작품) **날아라, 헬리콥터**(고무줄, 종이컵, 빨대, 색종이, 모루, 면봉/각 12×19cm)

고무줄의 탄성을 이용하여 만든 장난감이다. 한쪽 고무줄 끝에 면봉을 끼워 색종이로 만든 프로펠러를 붙이고, 반대편 고무줄 끝에 고정한 빨대를 돌려 고무줄을 감았다가 풀면 프로펠러가 빙그르르 돌아간다.

활동 2

서해인 외 4명(학생 협동 작품) **알록달록 롤러코스터**(색 도화지, 쇠구슬, 우드록, 목공용 풀, 투명 테이프/60×90×70cm)

레일과 기둥을 모두 색 도화지로 만들어 경쾌한 느낌이 나는 종이 롤러코스터이다. 모둠 친구들이 협력하여 기둥 2개를 이어 붙여 레일의 시작점을 높게 만들었으며 기울기가 커서 바로 이어지는 회전 레일에서 구슬이 360도 회전이 가능하다. 내려오던 구슬이 깔때기로 떨어지는 재미있는 표현도 모둠 친구들과 협력한 결과이다.

이선우 외 2명(학생 협동 작품) **신나는 롤러코스터**(도화지, 쇠구슬, 색종이, 색연필, 목공용 풀, 투명 테이프/높이 65cm)

시작부터 터널을 통과한 구슬은 직선과 곡선 레일 구간을 거쳐 도착점에 무사히 도착한다. 교실 벽에 레일을 부착하여 기둥을 세울 필요가 없이 안정적으로 제작하였다. 색연필로 그림을 그리고 색종이를 오려 붙여 놀이공원의 롤러코스터와 같은 느낌을 낸다.

권순우 외 2명(학생 협동 작품) **회전 롤러코스터**(도화지, 쇠구슬, 색종이, 목공용 풀, 셀로판테이프/높이 115cm)

가파른 기울기로 시작하는 레일 덕분에 아주 속도감 있게 구슬이 움직인다. 깔때기로 떨어진 구슬은 수직 터널을 통과하여 1차 회전을 하고, 이후 급경사의 레일을 통과하여 2차 회전까지 성공한다. 교실 사물인 공기 청정기를 활용하여 레일을 안정적이고도 수월하게 고정하였다. 중간에 움직이는 구간은 기본으로 배운 기둥보다 두꺼운 삼각기둥을 사용하여 흔들림을 해결하였다.

교과서 설명에 참고할 만한 작품

활동 2

한사랑 외 3명(학생 협동 작품) **왔다 갔다 롤러코스터**(색 도화지, 쇠구슬, 종이컵, 하드보드지, 목공용 풀, 투명 테이프/높이 55cm)

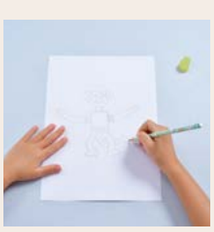
직선 레일을 지그재그로 설치하여 구슬이 좌우로 왔다 갔다 하며 떨어진다. 이후 구슬은 완만한 곡선 레일을 따라 내려오다가 깔때기를 통해 종이컵으로 내려온다. 두꺼운 하드보드지를 벽처럼 이용하여 레일을 고정하였고 앞으로 뻗어 나오는 레일은 종이 기둥을 받쳐 안정감을 주었다.

문송찬 외 2명(학생 협동 작품) **환경 사랑 롤러코스터**(휴지 심, 도화지, 쇠구슬, 라인 점토/높이 120cm)

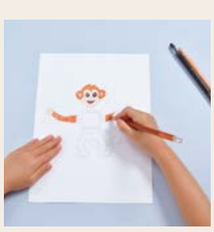
휴지 심을 반으로 잘라 둥근 레일을 만들고 교실의 벽이나 가구를 활용하여 레일을 이어 붙였다. 쇠구슬을 굴려 보며 보완이 필요한 부분을 찾아 수정하는 과정을 거쳤다.

참고 자료

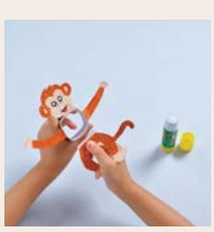
휴지 심을 활용한 장난감 만드는 방법



❶ 사각형으로 접은 휴지 심 네 변에 붙일 그림 그리기(풀로 붙일 부분도 그리기)



❷ 풀로 붙일 부분을 제외하고 그림 색칠하기



❸ 그림을 오려 사각형 네 변에 각각 붙이기

고무줄을 활용한 장난감 만드는 방법

❶ 종이컵 밑바닥에 구멍을 내고 고무줄을 넣어 짧은 빨대와 면봉 끼우기

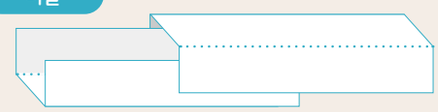
❷ 고무줄 반대편과 남은 빨대를 모루 또는 빵 끈으로 고정하기

❸ 만들고 싶은 모양으로 종이컵 꾸미기

❹ 긴 빨대를 돌려 고무줄 감아 바닥에 놓아 보기

종이 롤러코스터 레일 만들기

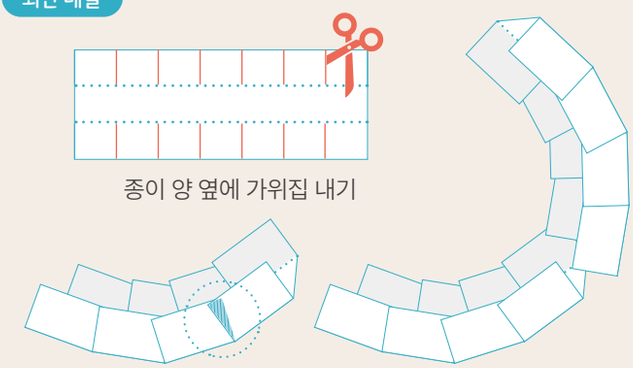
터널



직선 레일 2개를 위아래로 겹쳐 붙이기

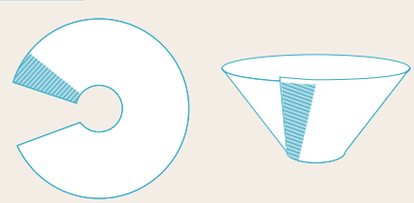
회전 레일

종이 양 옆에 가위집 내기



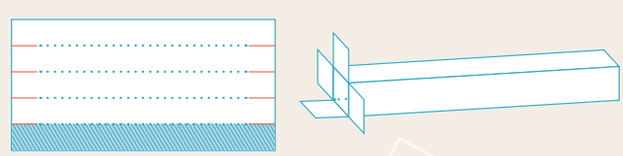
둥글게 말아 붙이고, 2개의 레일 연결하기

깔때기



깔때기의 입구 크기는 붙이는 위치에 따라 넓거나 좁게 만들 수 있음을 생각하며 만들기

기둥



점선을 따라 접어 붙여 사각기둥 만들기

기둥 위아래 4개의 모서리에 가위집을 넣어 밖으로 접기

자료 출처

- **국립현대미술관** https://www.mmca.go.kr
- **미술 전문 비평 웹진 <미술과 담론>** http://www.artnd.net
- **김정화, 『움직이는 장난감 만들기』,** 학연사, 2018.
- **김연수, 『장난감 만들기』,** 황금부엉이, 2014.

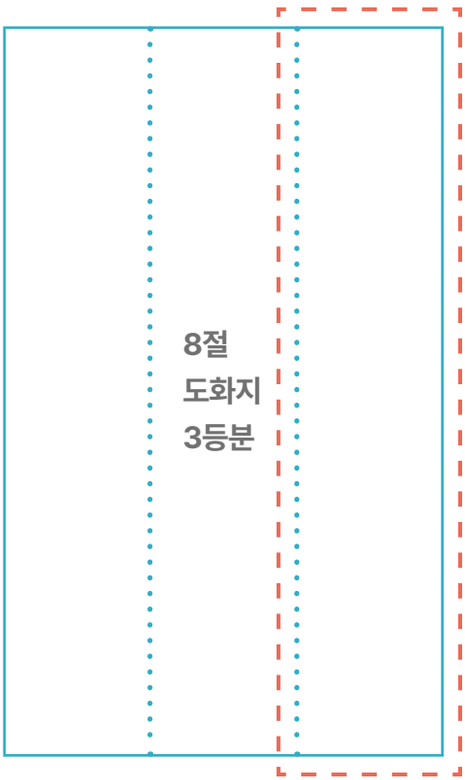
활동지 ..... 교과서 47쪽

레일 만들기 도안

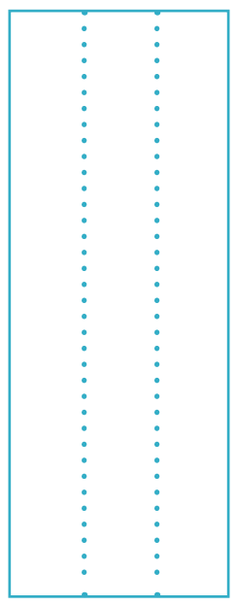
아래 도안을 참고하여 종이
롤러코스터 레일을 만들어 봅시다.

번호 _____ 이름 _____

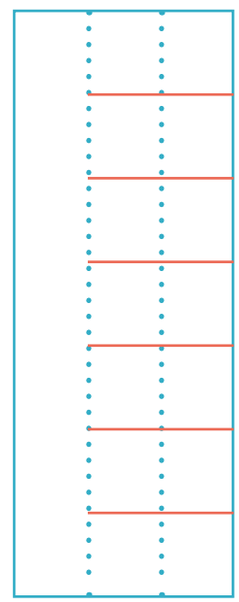
롤러코스터 이름:



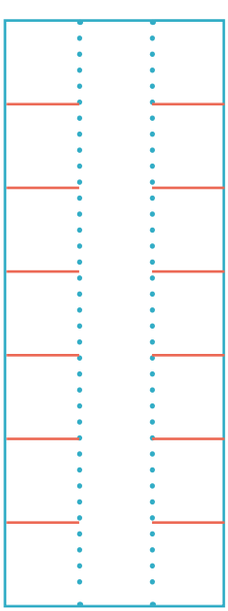
직선 레일



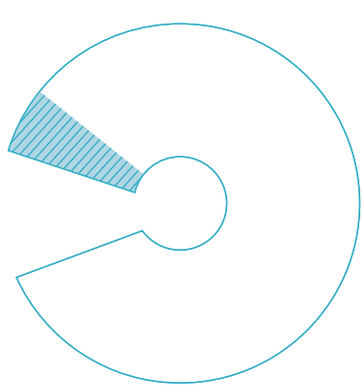
곡선 레일



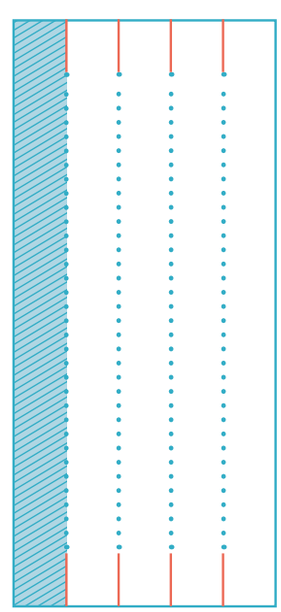
회전 레일



깔때기



기둥



활동지 ..... 교과서 48쪽

움직이는 장난감 작품 계획서

계획을 세워 움직이는 장난감을 만들어 봅시다.

번호 _____

이름 _____

작품 제목:

필요한 재료:

움직임 방법: _____ 을(를) 이용하여

_____

아이디어 스케치

만드는 방법:

활동지 ..... 교과서 49쪽

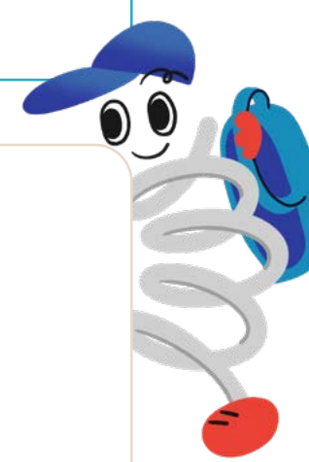
종이 롤러코스터 작품 계획서

모둠별로 계획을 세워 종이 롤러코스터를 만들어 봅시다.

번호 _____

이름 _____

아이디어 스케치



설치 장소:

필요한 레일: 직선 레일 (　　)개, 터널 (　　)개, 곡선 레일 (　　)개
회전 레일 (　　)개, 깔때기 (　　)개, 기둥 (　　)개

역할 나누기

이름				
역할				